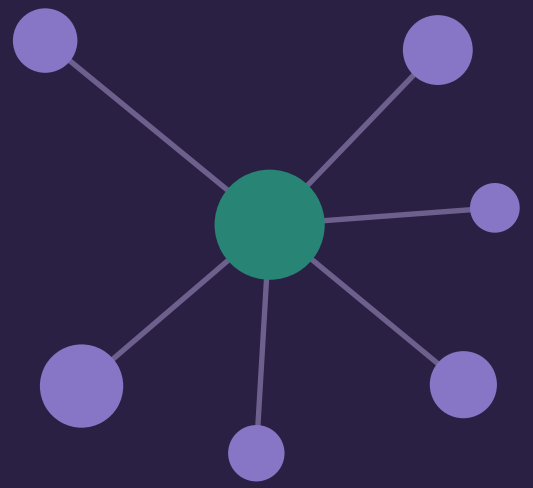
KEEP COMMUNITY

内容怎样获得反馈，评论怎样形成往来

Keep 社区内容表达与互动反馈分析

从 9,532 条帖子和 11,595 条去重评论出发，
结合文字编码、固定效应回归、主题与评论网络分析。



核心主线：内容差异要结合作者，评论活跃要拆开次数、人数与回应。

汇报结构：六章串起分析过程与结论

01 研究设计与样本

先说明数据能比较什么

报告第 1—3 章

02 文字表达与点赞

从原始差异走向作者内比较

报告第 4 章

03 主题与作者构成

区分内容产量与作者平均构成

报告第 5 章

04 评论语言与直接承接

从语言分工走向实际回复配对

报告第 6 章

05 评论网络与互动形态

分清谁发言、向谁发、往来多少次

报告第 7 章

06 综合结论与建议

把证据落实到判断与后续设计

报告第 8—9 章

汇报六章分别映射源报告第 1—9 章；附录保留统计口径和参考文献

CHAPTER 01

研究设计与样本

本章问题

这些帖子与评论，允许我们比较什么？

主要发现

先核清正文、评论和反馈的记录口径，再决定比较范围；作者与媒体差异是后续分析的起点。

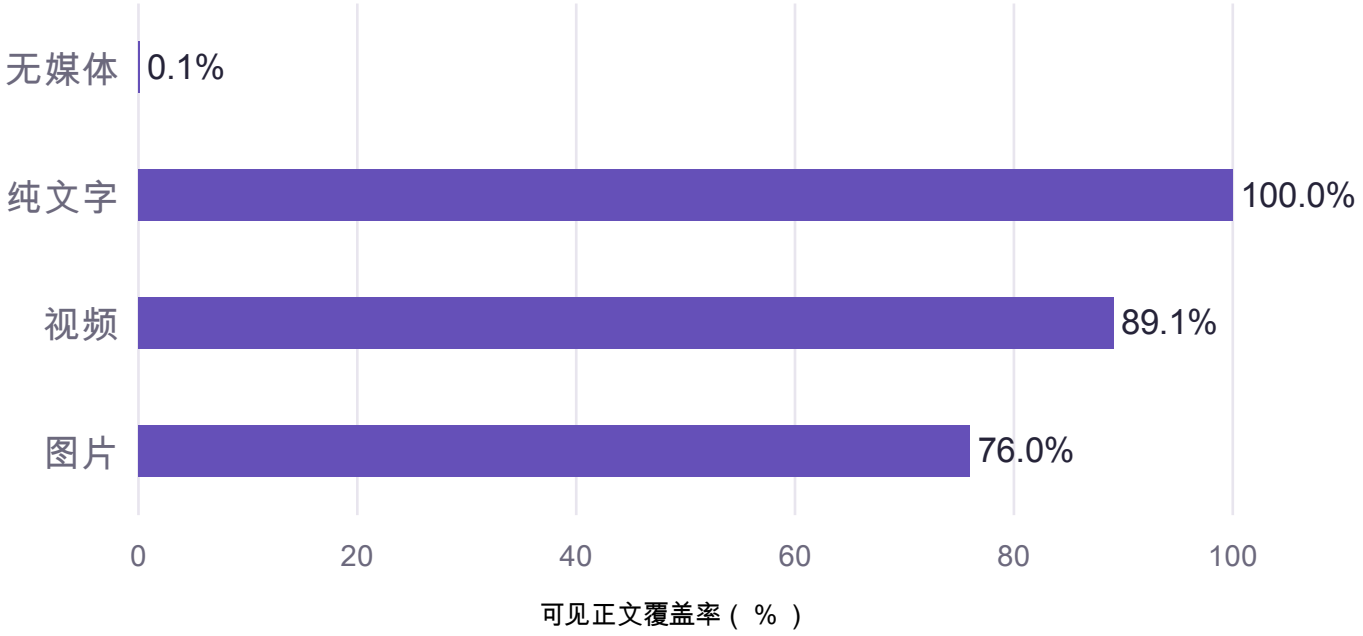
1. 明确三个研究问题
2. 核查数据覆盖与口径
3. 观察反馈和内容形式

数据核查先决定能回答什么

核查对象	记录与处理	分析含义
帖子	9,532 帖， 100 位作者；帖子 ID 唯一	保留全部帖子做主回归
评论	13,511 行 → 11,595 条；去重 1,916 行	只删相同 ID 重复，保留不同 ID 短句
正文	3,984 帖无可用正文	文本计数设 0 ，另加正文可用标记
反馈	8,286 帖点赞数大于记录浏览数	使用累计点赞，不计算点赞率
时间	实际发帖 2020 年 11—12 月（ UTC ）	发帖日期和时段转北京时间

研究范围 **RQ1 看分布， RQ2 看表达与点赞关联， RQ3 看评论语言和关系。**

正文覆盖和评论覆盖，各有明确边界



正文有两层口径

5,548 帖有可见正文，清理后仍非空为 5,414 帖；主题分析还会进一步筛选有效词。

评论覆盖也不完整

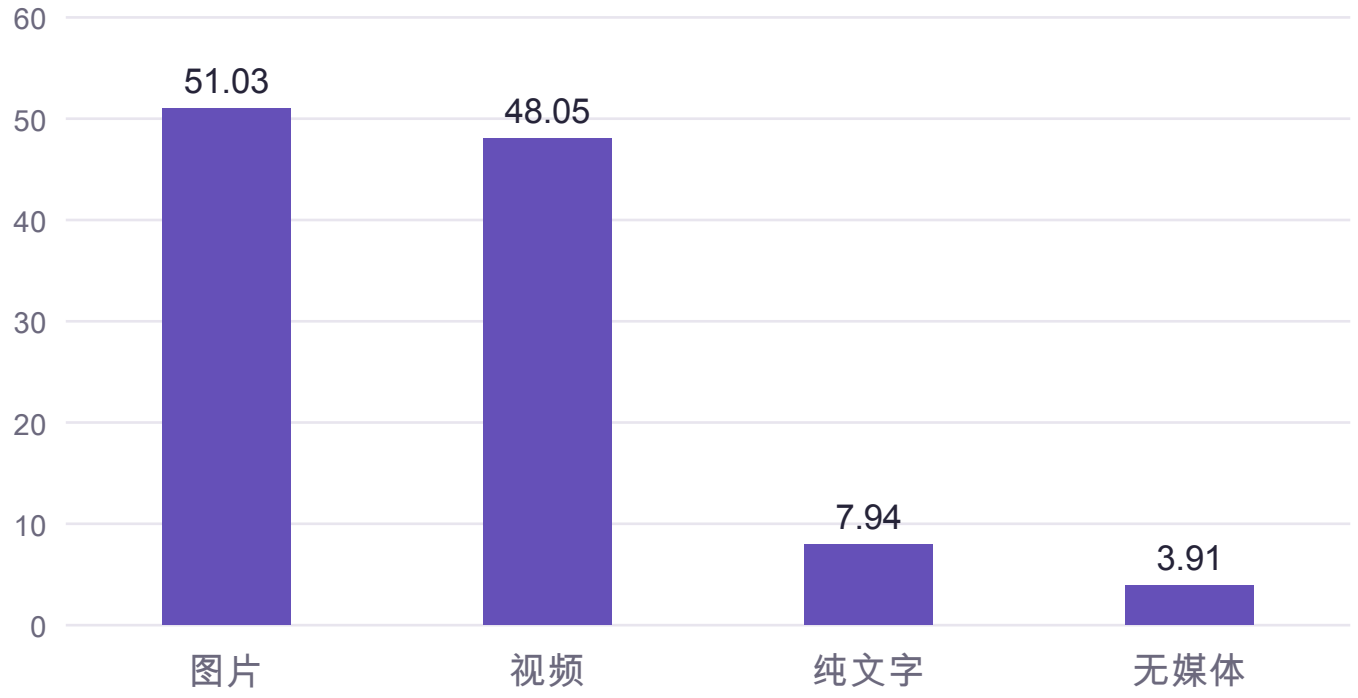
11,595 条去重评论分布在 1,323 帖下，其余帖子的评论情况记为覆盖未知。

比较范围因此不同

主回归保留全部帖子；主题分析针对有效正文；评论分析描述已采集到的互动。

解释前提 **正文记录没有覆盖图片内文字与视频语音，未采到评论也不等于没有评论。**

点赞长尾与媒体差异，构成比较的背景



反馈分布明显长尾

平均点赞 37.05 ，中位数 25 ，最高 5,126 ；少数高反馈帖子把平均水平向上拉。

不同形式的基准不同

图片和视频帖的平均点赞约为 51 和 48 ，纯文字及无媒体帖则约为 8 和 4 。

高产作者也更有份量

作者发帖数中位数 66 帖，最多 783 帖；按帖统计会多次计入高产作者的内容习惯。

比较起点 **分析措辞之前，需要把媒体形式、作者和已记录情境一起纳入比较。**

CHAPTER 02

文字表达与点赞

本章问题

原始高赞的表达，在同一作者内还成立吗？

主要发现

积极表达从原始均值优势转为调整后负向；方向值得解释，整体证据仍不足以支持稳定的关键词效果。

1. 把文字转成统一变量
2. 逐步控制作者与日期
3. 核对主结果和敏感性

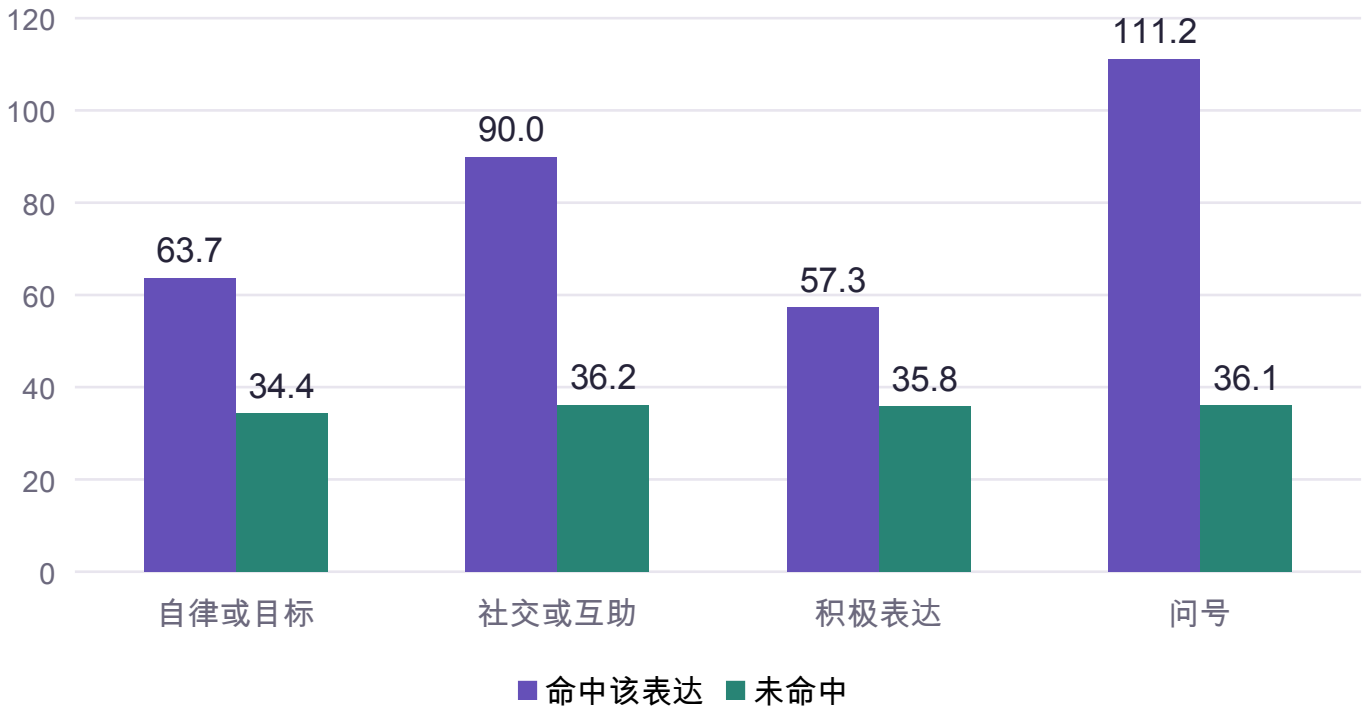
把正文变成五项可复查的文字线索

核心变量	固定编码规则	命中帖 / 可作作者内比较的作者
正文长度	清理后字符数，模型用 ln(1+ 字数)	连续变量
自律或目标词	坚持、自律、目标、打卡等或“第 N 天”	877 帖 / 76 位
社交称呼或互助词	大家、小伙伴、谢谢、一起等	159 帖 / 42 位
积极表达词	开心、快乐、喜欢、哈哈等	574 帖 / 64 位
问号	出现半角或全角问号	125 帖 / 32 位

编码过程：还原换行 → 移除 URL 、课程分享后缀、表情标记和空白 → 按固定词表匹配。

测量含义 **命中表示出现字面线索；各项可以重叠，不能据此测量真实情绪或自律程度。**

原始比较：四类表达都对应更高平均点赞



先描述看到的差异

以积极表达为例，命中帖平均 57.29 个赞，未命中帖 35.76 个；其他三类也有原始优势。

这些帖子组未必可比

两组可能由不同作者构成，也可能包含不同的媒体形式、帖子类型与发布时间。

由此提出下一步问题

尽量扣除已记录差别后，同一作者在使用与未使用这些表达时，反馈是否仍有差异？

分析转折 **“高赞帖通常怎么写”与“同一作者这样写时表现如何”，是不同的比较。**

源报告 §4.1 · PDF 第 8 页；各特征可重叠，分母为 9,532 帖

逐步控制模型，改变的是比较对象

M1

基础关联

文本特征 + 内容形式、业务类型、时段、作者属性

$R^2 = 0.563$

M2

加入作者固定效应

扣除作者间不随帖子变化的差别，利用作者内变化

$R^2 = 0.685$

M3

再加入日期固定效应

扣除不同日期共有的差别，作为主模型

$R^2 = 0.688$

因变量为 ln(1+ 点赞数)；标准误按 100 位作者聚类；对五项核心系数做 BH 多重比较校正。

识别范围 **固定效应有助于改善可比性；实际曝光和随帖子变化的完整内容仍未观测。**

主结果：积极表达转为负向，其余区间跨零

核心文字线索	M3 系数	原始 95% 置信区间	BH q 值
正文长度 ln(1+ 字数)	0.028	[-0.008, 0.064]	0.293
自律或目标词	−0.119	[-0.293, 0.054]	0.293
社交称呼或互助词	−0.004	[-0.131, 0.122]	0.946
积极表达词	−0.086	[-0.155, −0.016]	0.079
问号	0.108	[-0.100, 0.316]	0.383

观察方向和量级

积极表达的系数为− 0.086 ，对应调整后的“ 1+ 点赞数”相对水平约低 8.2% 。

同时呈现推断结果

其原始 p=0.016 ，但 BH 校正 q=0.079 ，未达到预设 5% 标准。其余四项原始区间均含 0 。

整组新增信息较少

五项文字线索仅增加 0.065 个百分点 R^2 ，联合检验 p=0.130 。

核心判断 **原始优势与调整后关联发生分离，现有结果不足以支持稳定的关键词效果。**

源报告 §4.2 、附录 A.1 · PDF 第 9 、 23 页 ； 95% 区间为未经多重检验调整的原始区间

怎样理解反转：作者构成与发布情境参与其中

原始分组

57.29 vs 35.76

命中与未命中积极表达帖的平均点赞

控制作者、日期和已记录情境后

约 −8.2%

“1+ 点赞数”的条件相对水平； BH q=0.079

第一层：不同作者怎样写

某些本来反馈水平更高的作者，可能也较常使用这些词，原始分组会同时带入作者差别。

第二层：同一作者何时这样写

同一作者可能在不同训练、生活或问候情境中使用积极表达；完整内容与曝光条件仍需继续追踪。

解释线索 **反转提示应回到具体作者与内容语境，当前分析还不能确认造成反转的机制。**

敏感性检验：负向较一致，幅度和精度会变化

比较设定	样本量	系数	原始 95% 置信区间
主模型 M3	9,532	−0.086	[-0.155, −0.016]
仅可见正文	5,548	−0.090	[-0.164, −0.015]
去除点赞最高 1%	9,436	−0.082	[-0.152, −0.012]
每位作者等权	9,532	−0.128	[-0.219, −0.036]
PPML 计数模型	9,532	−0.135	[-0.299, 0.028]

检查不同风险来源

依次检查正文缺失、极端高赞、高产作者权重以及反馈计量尺度。

逐一剔除 100 位作者

100 次积极表达系数都为负，范围 [-0.100, -0.074] ，未由某一位作者单独驱动。

保留解释的边界

PPML 区间跨零；方向较一致，并不意味着幅度确定或因果解释成立。

本章小结 **可以稳定观察到的是调整后的负向方向，尚不能转化为“避免积极用词”的策略。**

源报告 §4.3 、附录 A.2 · PDF 第 10 、 24 页；下表为积极表达词的结果

CHAPTER 03

主题与作者构成

本章问题

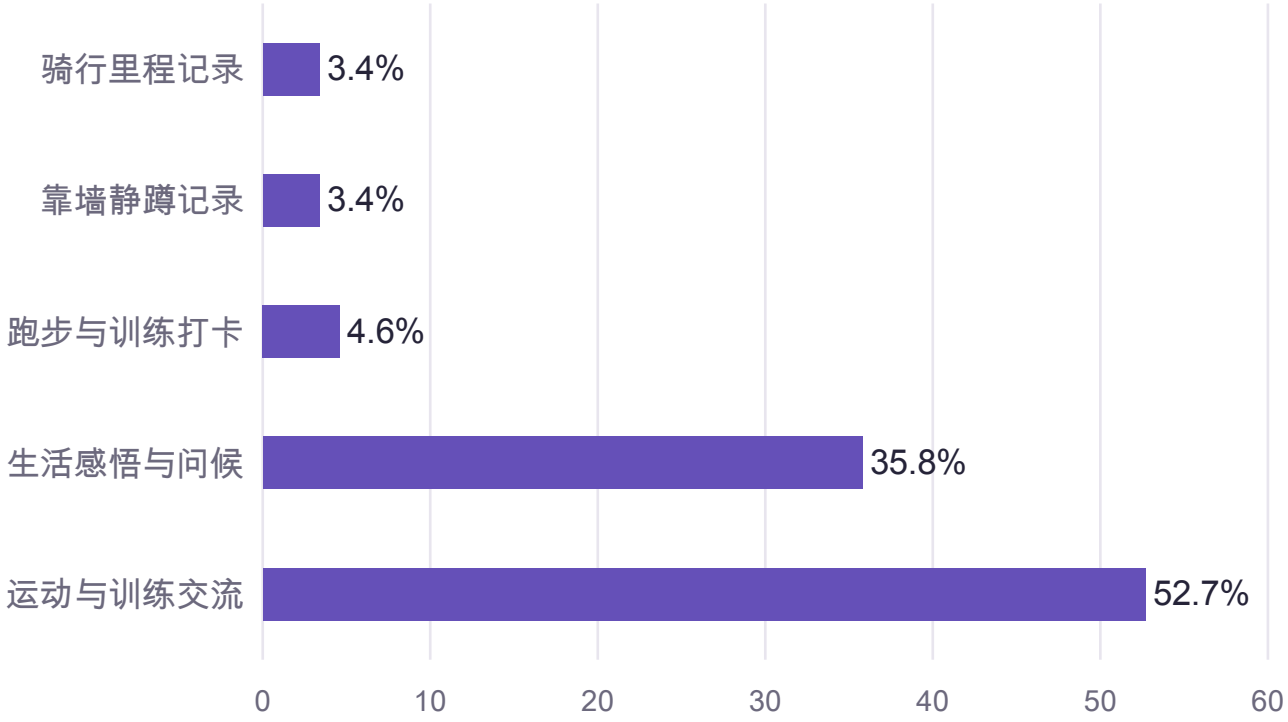
主题出现很多，是普遍方向还是少数人的持续记录？

主要发现

训练交流与生活表达在有效正文中并存；按帖统计和作者等权，可以区分内容产量与作者平均构成。

1. 由用词组合提取主题
2. 比较两种内容统计权重
3. 检查主题与反馈的关联

主题分析：从有效正文提取五类内容模式



先确定可分析文本

至少 3 个有效词的正文 2,478 条；排除 8 条近零贡献正文，最终 2,470 帖、 86 位作者。

再提取用词组合

jieba 分词与停用词过滤后，构建 TF-IDF 矩阵，用 NMF 提取预先固定的五个主题。

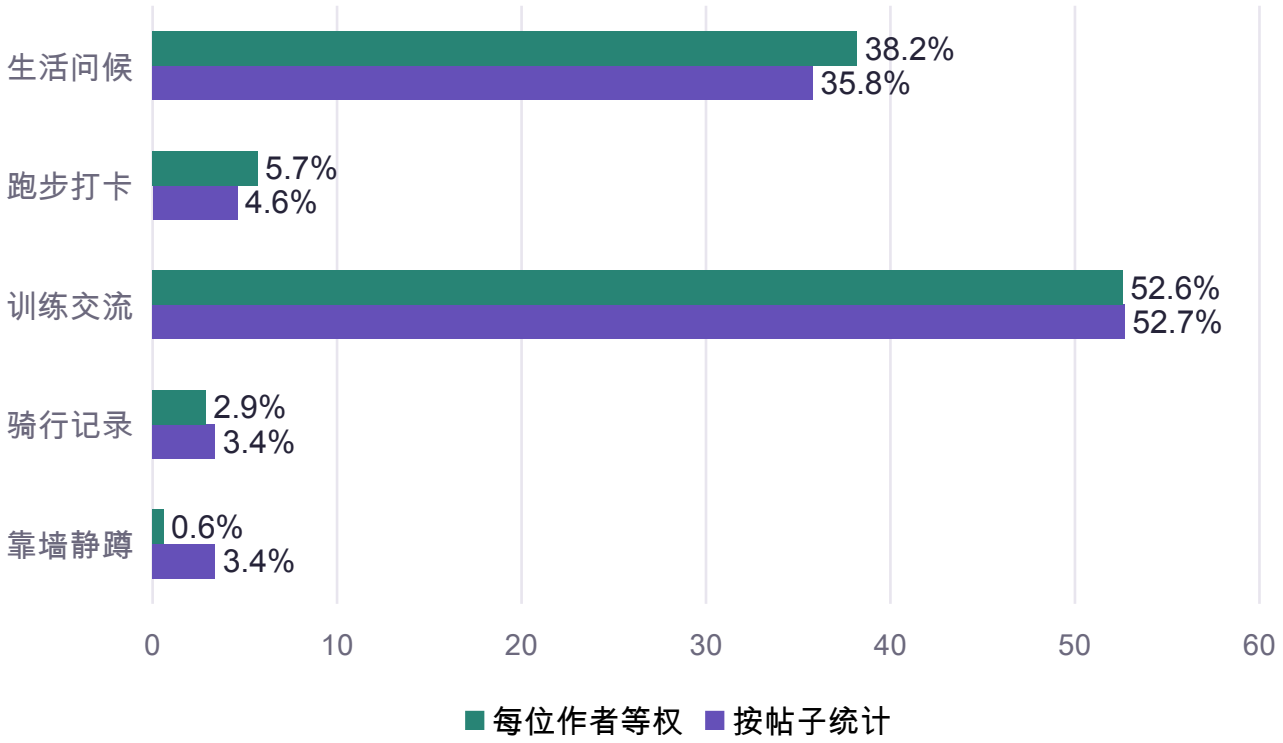
内容同时包含两条线

训练交流占 52.7% ，生活感悟与问候占 35.8% ；主题按关键词和正文命名，不参考点赞。

内容发现 **健身记录之外，日常感受和生活问候也是这批有效正文的重要组成。**

源报告 §5.1 、附录 A.3 · PDF 第 11 、 24 页；占比以 2,470 条最终有效正文为分母

作者等权：把内容产量与普遍方向分开



按帖：看发出了多少内容

高产作者每发一帖就计入一次；靠墙静蹲 85 帖中，最大贡献作者占 91.8% 。

等权：看平均作者构成

先算作者内部主题占比，再对 86 位作者平均。静蹲从 3.4% 降至 0.6% 。

主要格局仍然保留

训练交流约 53% ，生活表达约 36%—38% ；两者并存较少依赖少数高产作者。

比较含义 **小主题的反复出现，可能更多体现少数人的持续书写，需结合作者构成理解。**

主题能概括内容，反馈增量证据仍然有限

相对基准的主题	系数	原始 95% 置信区间	BH q 值
靠墙静蹲记录	−0.315	[-0.636, 0.005]	0.107
骑行里程记录	0.018	[-0.523, 0.558]	0.948
跑步与训练打卡	−0.471	[-1.048, 0.105]	0.144
生活感悟与问候	−0.144	[-0.278, −0.010]	0.107

怎样加入回归

在同一有效正文子样本中，保留词典特征和控制项，加入四个连续主题权重。

得到哪些关联线索

生活主题相对训练交流为负，骑行接近零；描述占比与回归关联回答不同问题。

怎样判断证据强弱

主题联合检验 p=0.166 ，所有单项 BH q 值都大于 0.05 ，尚无明确增量证据。

本章小结 **训练与生活表达都常见，但不能把内容占比直接解释成提高点赞的主题策略。**

CHAPTER 04

评论语言与直接承接

本章问题

谁在表达赞许，哪些留言实际得到承接？

主要发现

其他用户更常赞许，帖主更常感谢；配对后发现，回应的语言内容与观测到的回应覆盖可以不同。

1. 结合词频与发言人数
2. 按所在帖子区分角色
3. 配对根评论与直接回复

评论很短，词频还需要结合使用人数

6 个字符
清理后评论长度中位数

11.8%
仅留下标记或符号： 1,373 条

3,362 条
具有重复的标准化文本

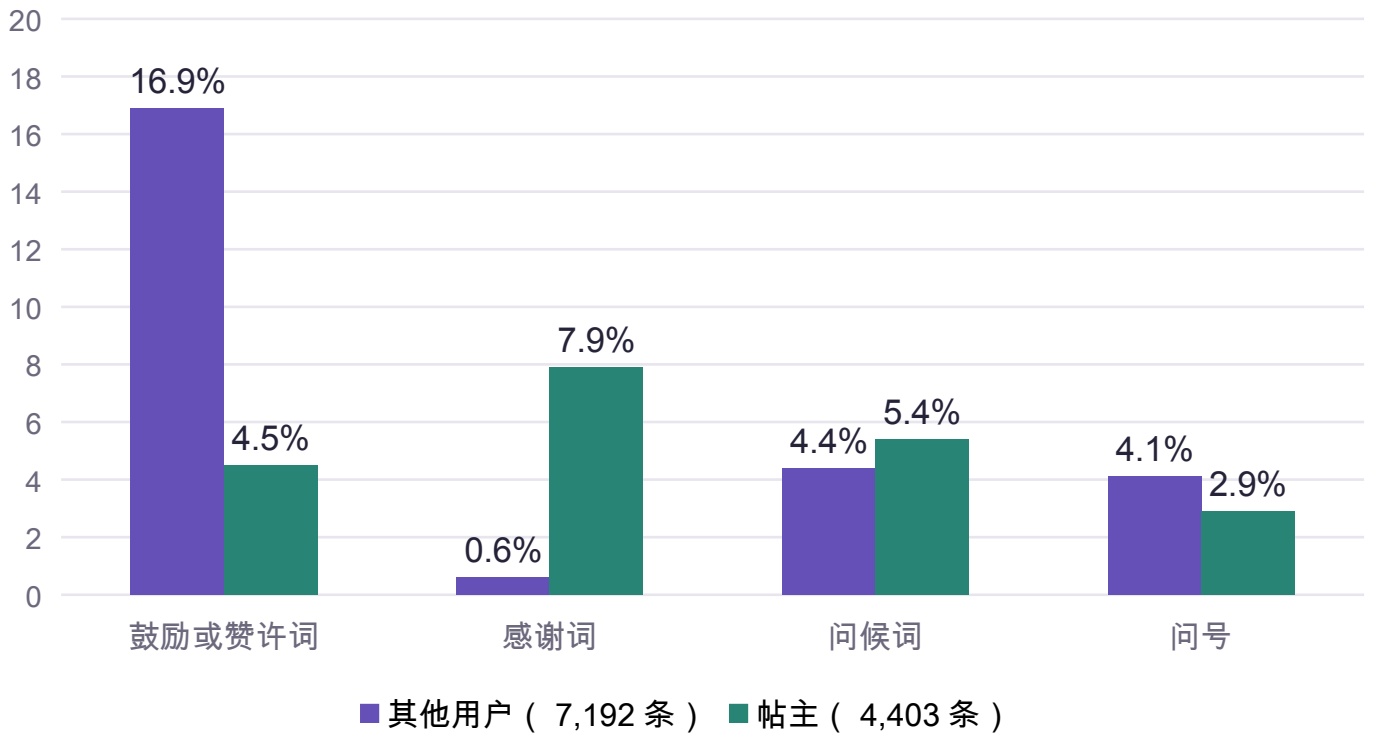
常见词	含该词评论数	不同发言用户数	如何理解
加油	612 条	431 人	覆盖更多不同参与者
谢谢	359 条	53 人	较少使用者的反复表达

每条评论中同一词至多计一次。不同 ID 的相同短句保留，因为它们对应不同账号或时点实际发生的发言。

分析含义 **“经常出现”既可能来自参与面广，也可能来自少数发言者重复使用。**

源报告 §6.1 · PDF 第 13 页；以 11,595 条去重评论为文本分析范围

角色分组：其他用户更常赞许，帖主更常感谢



赞许更多出现在留言侧

其他用户的鼓励或赞许词命中率 16.9% ，帖主为 4.5% 。

感谢更多出现在帖主侧

帖主的感谢词命中率 7.9% ，其他用户为 0.6% ；显示两种表达的角色分工。

角色随帖子而变化

同一人在自己的帖子下是帖主，在别人帖子下是其他用户；分组还不能确认具体前后承接。

下一步 **从总体角色差异继续追踪：同一条赞许留言之后，是否出现帖主的感谢回复？**

源报告 §6.2 · PDF 第 13—14 页；角色按每条发言所在帖子确定，各类词可重叠

直接配对：定位到每条根评论的最早观测回复

6,609 条
其他用户发给帖主的根评论

→

严格匹配
同帖，回复明确指向根评论及作者

→

根评论后 7 天
每条只取最早观测到的合规回复

→

3,568 条
根评论观察到直接回复

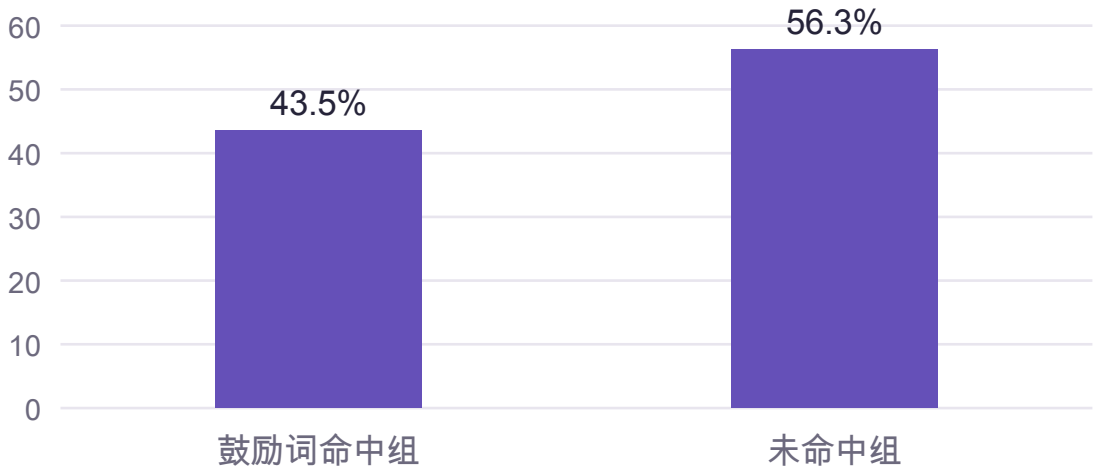
根评论组别	根评论数	观察到 7 天内直接回复	最早回复含感谢词
命中鼓励或赞许词	1,180	513 条	137 条
未命中鼓励或赞许词	5,429	3,055 条	195 条

匹配规则 **这一分析对应根评论本身的直接回复；每条根评论只贡献一次感谢表达观察。**

源报告 §6.3 、附录 A.4 · PDF 第 14—15 、 25 页；此处 7 天从根评论发出时起算

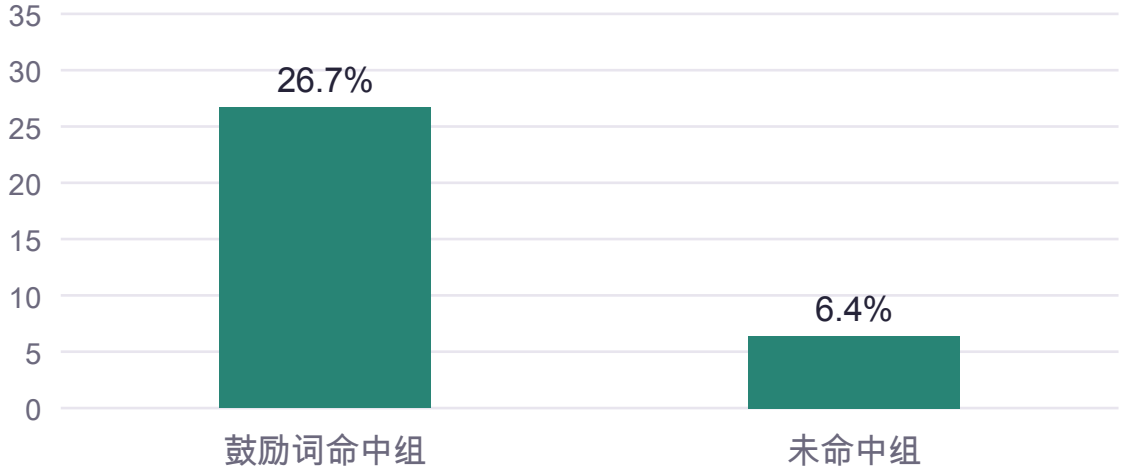
感谢更常见，与回复覆盖更低可以同时成立

全部根评论中：观察到直接回复



513 / 1,180 对 3,055 / 5,429

已回复记录中：最早回复含感谢词



137 / 513 对 195 / 3,055

左图问“整组留言中有多少被直接接住”；右图问“已接住的留言怎样回应”。两组帖主和情境存在差别。

本章小结 **回应内容与回应覆盖是两个维度；这些分布不能解释为鼓励词带来的因果影响。**

源报告 §6.3 · PDF 第 14—15 页；图中分母不同，不能直接相互替代

CHAPTER 05

评论网络与互动形态

本章问题

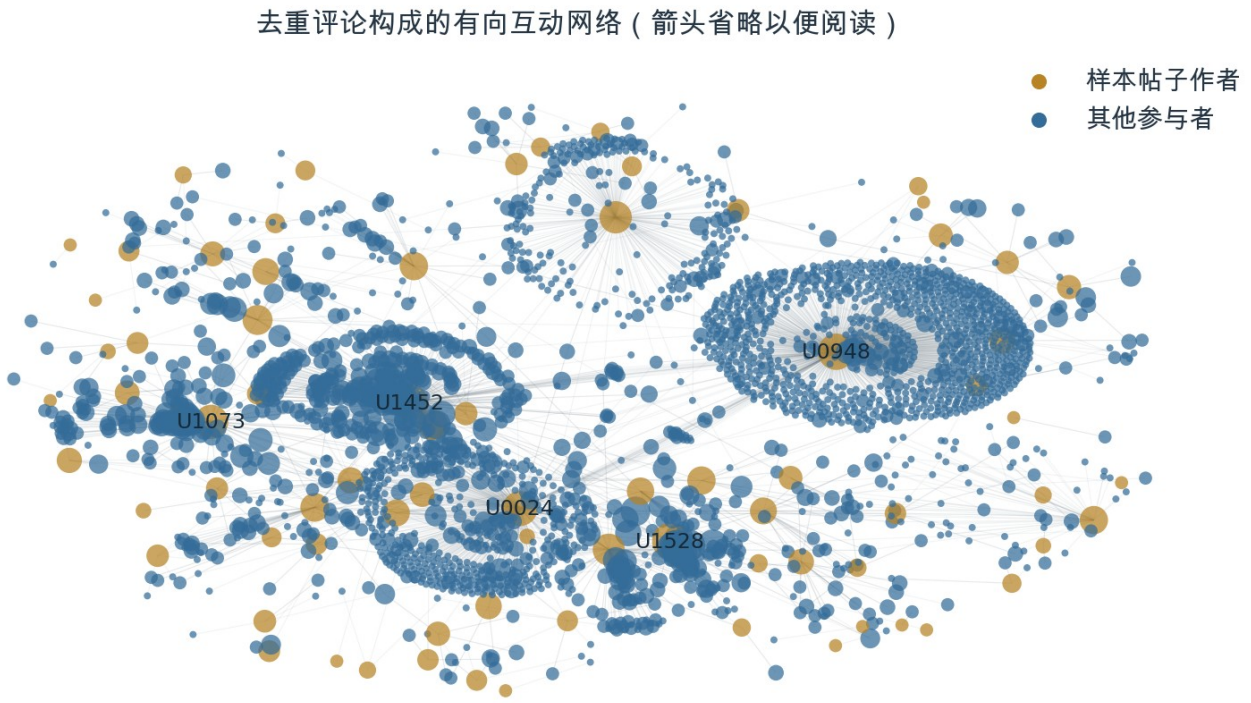
评论向谁集中，相似评论量由多少人组成？

主要发现

大多数账号能间接相连，明确回话却主要由帖主承担；接收次数、不同发送者人数和双向关系需要分开衡量。

1. 把事件转成有向加权边
2. 观察回话角色与接收集中
3. 比较人数、时间和互惠

从评论事件构建有向加权网络



方向表示谁向谁发言

根评论指向帖主，明确回复指向被回复用户；同向多次事件合并为边，次数累加为权重。

事件、边、账号分开

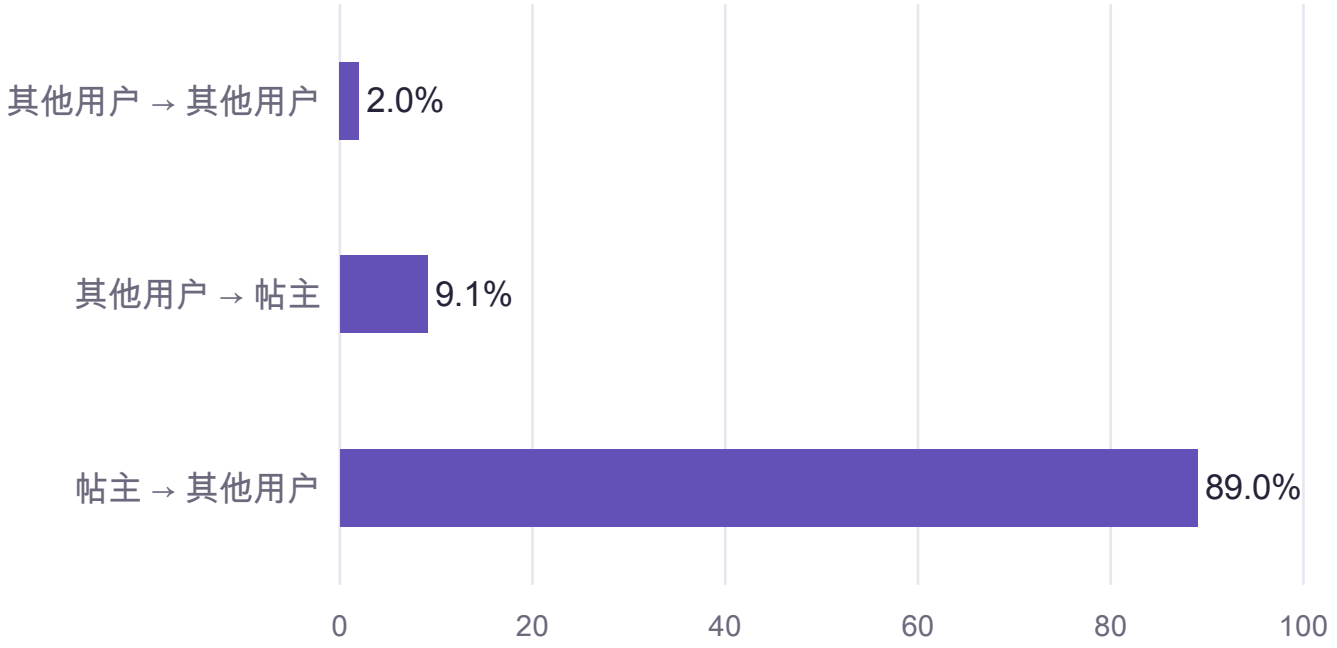
排除 84 次自我互动后， 11,511 次事件合并成 4,069 条有向边，涉及 2,932 个有边账号。

图形只辅助理解结构

金色为样本作者，蓝色为其他账号，节点大小按接收量对数缩放；为阅读省略箭头。

网络含义 **10 次同方向留言是一条权重为 10 的边；文本发言者数与网络账号数也不是同一口径。**

间接联系广，明确回话主要由帖主承担



连通不等于经常直接交流

最大弱连通部分包含 94.4% 的有边账号，但网络密度仅 0.0473% ，直接关系仍然稀疏。

帖主承接了多数明确回复

帖主回复其他用户 4,361 次，占 89.0% ；其他用户彼此回复 97 次，仅占 2.0% 。

结构指向具体交流方式

参与者经共同评论对象间接相连，日常回话则主要围绕帖主进行。

结构发现 **评论区呈现广泛的间接连接，以及围绕帖主展开的留言与回话。**

源报告 §7.2 · PDF 第 17 页；角色占比以 4,902 次非自我明确回复为分母

接收量相近，参与面可以相差很大

U1528

1,378 次

53 位发送者

相对于人数，重复发来的事件较多

U0948

1,275 次

1,091 位发送者

接收量相近，但覆盖更多不同账号

U0112

180 次

4 位发送者

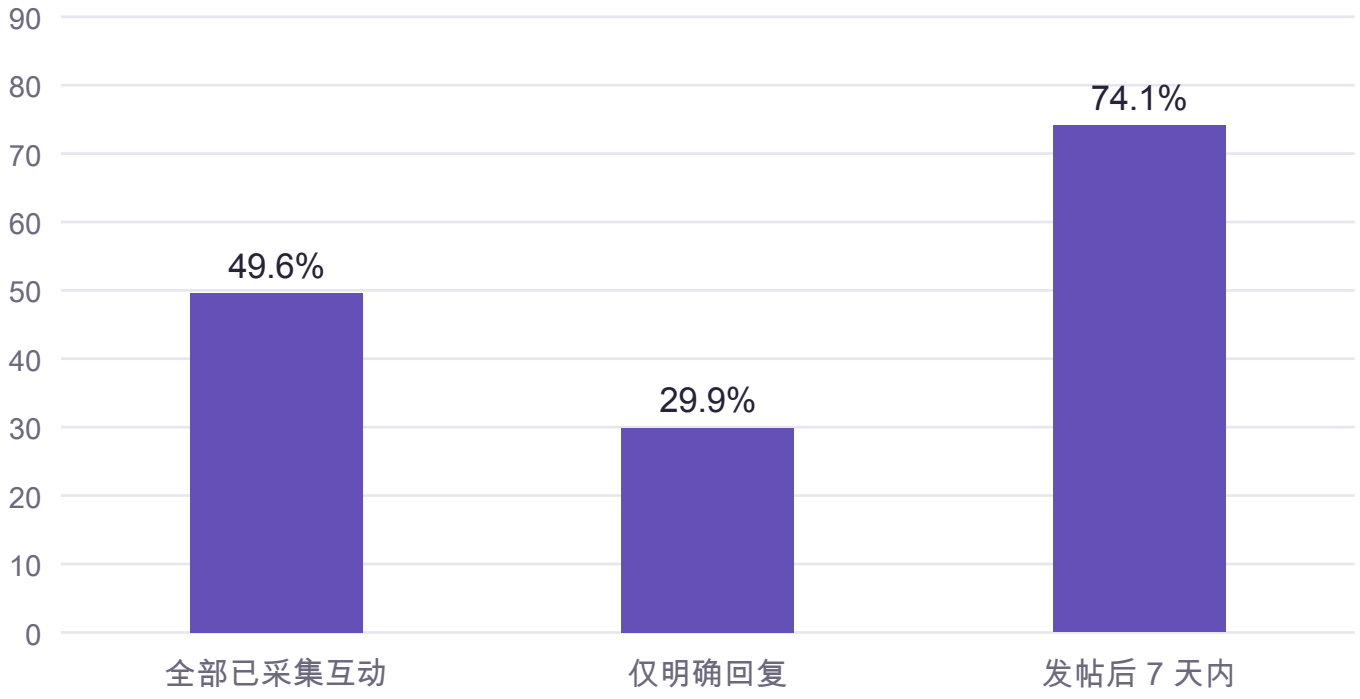
非样本帖主，也存在少数人的密集往来

前 10 位账号接收 54.0% 的非自我互动事件。接收次数（加权入度）衡量事件量，不同发送者人数（入度）衡量关系范围。

衡量方式 **相同声量可能来自少数人的反复往来，也可能来自更多人的集中留言。**

源报告 §7.3 · PDF 第 17—18 页；接收量与人数均包括根评论和明确回复

互惠率随网络范围变化，反映留言与回话的组合



先明确指标

有向边中同时存在反向边的比例；用户留言、帖主回话，就能形成双向连接。

全量与明确回复不同

全量 49.6% ，仅明确回复 29.9% ；去掉根评论后，部分双向连接只剩帖主回话的一侧。

首周构成也不同

首周互惠 74.1% ，前 10 接收占比 48.3% ；全量对应 49.6% 和 54.0% ，窗口改变了关系构成。

指标含义 **互惠描述账号关系是否双向存在，不能直接当作每条留言都得到了回复。**

源报告 §7.4 、附录 A.4 · PDF 第 18—19 、 25 页；互惠率按去重有向边计量，不按事件次数加权

评论较早发生，线程承接与直接回复仍需区分

64.5%
评论出现在发帖后 24 小时内

82.2%
评论出现在发帖后 7 天内

11.3 小时
评论距发帖间隔中位数

线程中的帖主参与

6,609 个根评论线程中，57.0% 观察到帖主参与；在已参与线程里，最早回复距根评论的中位间隔为 2.05 小时。

与第 4 章直接配对的区别

线程参与包括线程内回复；直接配对必须明确指向根评论本身及其作者，并限定根评论后 7 天。两者回答不同问题。

本章小结 **互动主要集中在早期，围绕帖主承接；次数、人数、双向关系与回复覆盖应分别报告。**

源报告 §7.4 、附录 A.4 · PDF 第 19 、 25 页；时序分母 11,595 条去重评论

CHAPTER 06

综合结论与建议

本章问题

怎样把内容与互动发现转成可靠的判断？

主要发现

内容解释要结合作者和情境，互动评价要结合次数、人数与承接；建议应对应已有证据，并由后续设计继续检验。

1. 整合两条证据主线
2. 形成与证据对应的建议
3. 交代局限和后续实验

综合理解：作者构成贯穿内容与反馈比较

1 **表达层面**

57.29 对 35.76 → 调整后约− 8.2%

积极表达的原始优势与作者、情境调整后的关联方向不同。

2 **主题层面**

静蹲： 3.4% → 作者等权 0.6%

一类内容反复出现，可能更多记录少数作者的持续书写。

3 **较稳定的概括**

训练 52.7% ，生活 35.8%

训练与生活表达在两种权重下都占较大篇幅，是有效正文的重要方向。

整合结论 **解释“内容受欢迎”时，要区分作者是谁、发了多少，以及同一作者在什么情境中表达。**

源报告 §8.1 、 §8.3 、 §9.1 · PDF 第 20—21 页

综合理解：评论活跃可拆成三种不同表现

1

往来多少次

事件量

U1528 收到 1,378 次互动，重复往来的份量较大。

2

有多少人参与

参与广度

U0948 收到 1,275 次，却覆盖 1,091 位不同发送者。

3

哪些留言被接住

回应覆盖

鼓励组直接回复覆盖 43.5% ，已回复中感谢占 26.7% 。

整合结论 **读者赞许与帖主感谢构成常见往来，评论总量还需结合参与范围和留言承接。**

源报告 §8.2 · PDF 第 20 页；下列为结构性概括，非已验证因果链条

建议：把投入与评价重点放回内容和承接

普通用户与创作者

内容投入

关注配图、视频和持续记录，不依赖固定关键词模板；媒体差异大，但配图的因果效果仍需验证。

早期回应

发帖后一两天内关注并尽早回应评论；多数评论发生较早，回复能否促进后续互动尚未识别。

平台运营与评估

关注低反馈者

识别长期缺少回应的用户，尝试自愿互助场景；集中度还需在随机用户样本中验证。

完善衡量方式

同时记录事件次数、独立参与人数、留言承接和回复质量，并用随机实验评估表达提示。

建议依据 **将观察到的模式作为设计与验证的起点，逐项检验是否真的改善反馈与交流。**

源报告 §9.2 · PDF 第 21 页；以下是观察性证据支持的参考方向，效果仍待检验

研究局限：哪些问题仍然没有被数据回答

1. **样本边界** 仅 100 位课程样本作者，抽样机制不明，不能推广到 Keep 全平台。
2. **文本边界** 3,984 帖无可用正文；图片内文字与视频语音未进入文本分析。
3. **情境缺失** 缺少实际曝光、粉丝数、统一采集时点与完整内容，固定效应不能完全处理。
4. **评论缺口** 评论覆盖不完整，781 条明确回复引用的评论 ID 未出现在表内。
5. **结果含义** 回归是观察性关联；平台点赞与评论不能替代运动效果、坚持程度或留存。

解释边界 **当前最有把握的结论针对这批记录中的表达关联与互动组织方式。**

后续研究：用统一窗口与作者随机分组检验效果

A 组

运动过程记录提示

B 组

面向伙伴的问题提示

C 组

常规发布对照

以作者为单位随机分组

减少同一作者跨组发布带来的干扰，预先明确主要指标、比较方式和统一观察窗口。

统一发帖后 7 天观察

同时记录实际曝光、独立互动用户数、后续发布行为与回复质量，而非只看累计点赞。

执行步骤 **先试点估计方差，再按最小有意义差异确定样本量；该实验目前尚未开展。**

最后的判断

01

表达的原始优势，需要放回作者与情境

现有证据不足以支持通过特定词汇或主题稳定提高点赞。

02

训练交流与生活表达并存

小主题的频繁出现，也可能反映少数作者的持续记录。

03

评论往来主要围绕帖主

评论活跃应结合事件次数、不同参与人数和回应覆盖来理解。

附录：分母、时间窗和指标口径速查

统计对象	使用范围 / 分母	需要区分的含义
帖子与主题	主回归 9,532 帖；主题 2,470 帖 / 86 作者	整体帖子 vs 满足条件的有效正文
评论文本与网络	文本 11,595 条；网络 11,511 次事件	文本保留 84 次自我互动，网络排除
账号范围	2,910 位发言者； 2,932 个有边账号	发过评论的人 vs 同时含接收者的账号
两种 7 天	网络 / 时序从发帖起；直接配对从根评论起	相同长度，起算事件不同
线程与直接回复	线程参与 57.0% ； 7 天直接配对 3,568 / 6,609	回复线程任意位置 vs 明确指向根评论
统计判断	积极表达原始 p=0.016 ； BH q=0.079	原始区间 vs 五项同时检验的校正判断

参考依据与原报告对应关系

[1] Richardson et al. (2010). JMIR, 12(4), e71. 在线社区与健走项目参与。

[2] Tausczik & Pennebaker (2010). J. Language and Social Psychology, 29(1), 24–54. 词典式文本分析。

[3] Lee & Seung (1999). Nature, 401, 788–791. 非负矩阵分解。

[4] Salton & Buckley (1988). Information Processing & Management, 24(5), 513–523. 词项加权。

[5] Cameron & Miller (2015). J. Human Resources, 50(2), 317–372. 聚类稳健推断。

[6] Benjamini & Hochberg (1995). JRSS B, 57(1), 289–300. 多重比较与 FDR 。

[7] Santos Silva & Tenreyro (2006). Review of Economics and Statistics, 88(4), 641–658. PPML 。

[8] Wasserman & Faust (1994). Social Network Analysis. Cambridge University Press.

[9] Brin & Page (1998). Computer Networks and ISDN Systems, 30, 107–117. PageRank 。

章节映射： 01→ 报告 1—3 章； 02→4 章； 03→5 章； 04→6 章； 05→7 章； 06→8—9 章。